

Relatório do Projeto: Feed the Dot

Autor: Marcos Pereira da Silva

Data: 08/2025

1. Introdução

O projeto "Feed the Dot" foi desenvolvido no contexto da disciplina de Circuitos Digitais como um jogo digital interativo. O objetivo principal do jogo é permitir que o jogador controle um ponto (o "dot") em uma matriz de LEDs 16×16, com a finalidade de "se alimentar" de um ponto de comida que surge aleatoriamente na tela. A cada alimento consumido, a velocidade do dot aumenta progressivamente. O jogo foi projetado para terminar após o consumo de cinco alimentos, reiniciando o jogo.

2. Objetivo

- **Aplicação de Conhecimentos:** Aplicar os conceitos teóricos de lógica sequencial e combinacional aprendidos em sala de aula em um projeto prático.
- **Implementação de Componentes:** Desenvolver e integrar componentes digitais fundamentais, como contadores, registradores, multiplexadores e demultiplexadores.
- **Desenvolvimento de Máquina de Estados:** Projetar e implementar uma máquina de estados para gerenciar a lógica do jogo, incluindo o controle da velocidade e as transições entre os estados.
- **Integração de Subcircuitos:** Integrar múltiplos subcircuitos em um sistema digital coeso e funcional, demonstrando a capacidade de construir sistemas complexos a partir de blocos menores.

3. Descrição do Projeto e Arquitetura

O jogo "Feed the Dot" foi concebido com uma arquitetura modular para facilitar o desenvolvimento e a compreensão de suas diferentes partes. Os blocos principais são: GPU, CONTROLLER, MANAGER e KEYBOARD_PROCESS. Estes módulos são interligados no circuito principal ("main") e coordenados por sinais de controle para o funcionamento do jogo.

A interligação dos módulos é feita por meio de sinais que circulam pelo circuito main. O **CLK_64HZ** atua como o clock principal, sincronizando a maioria das operações do sistema. O **CLK**, por sua vez, representa o clock de velocidade variável, ajustando a velocidade do "dot" de acordo com o progresso do jogo. O sinal **END_GAME** é um indicador de fim de jogo, ativado quando as condições de vitória ou derrota são atingidas.

4. Componentes Principais e Implementação

GPU (Graphics Processing Unit)

A GPU é responsável pela renderização dos pontos na matriz de LEDs. Assim como no projeto 1, sua implementação utiliza demultiplexadores para selecionar a linha (Y) e a coluna (X) específicas da matriz onde os pontos devem ser exibidos. As saídas correspondentes ao "dot" do jogador e ao ponto de alimento (gerado aleatoriamente) são combinadas através de portas OR, permitindo a exibição simultânea de ambos os elementos na tela.

CONTROLLER (Controle de Movimento)

O módulo CONTROLLER lida com a lógica de movimento do "dot". Flip-flops D são empregados para armazenar a direção atual do movimento. O subcircuito **CONV** é utilizado para converter os sinais provenientes dos botões de entrada em comandos de direção compreensíveis pelo sistema. O módulo **COD_01** é composto por registradores e um somador/subtrator, encarregado de atualizar as coordenadas (X, Y) do "dot" na matriz. Uma lógica específica foi implementada para evitar movimentos diagonais, garantindo que o "dot" se mova apenas nas direções horizontal e vertical.

MANAGER (Máquina de Estados e Gerenciamento)

O MANAGER atua como o "cérebro" do jogo, gerenciando a lógica central e os estados do jogo. Ele incorpora um contador de placar, que registra o número de alimentos consumidos. A lógica de aumento de velocidade é implementada usando um divisor de frequência, construído com flip-flops J-K, e um multiplexador que seleciona o clock apropriado para o movimento do "dot", aumentando sua velocidade a cada alimento consumido. Um cronômetro também é implementado neste módulo para controlar a duração de certos eventos no jogo. O sinal **END_GAME** é ativado quando o placar atinge 5, indicando o fim da partida.

5. Testes e Validação

A abordagem de testes para o projeto "Feed the Dot" seguiu um processo estruturado. Inicialmente, foram realizados testes unitários manuais em cada subcircuito isoladamente para garantir o funcionamento correto de cada componente durante o desenvolvimento de cada um deles. Isso incluiu a verificação da GPU, CONTROLLER e MANAGER em ambientes controlados.

Após a validação individual, foram realizados testes manuais de integração para verificar a interação entre os subcircuitos e o funcionamento do sistema completo. Os seguintes cenários de teste foram verificados:

- **Movimento Correto:** Garantiu-se que o "dot" se movia de acordo com as entradas do teclado, respeitando as restrições de movimento (e.g., sem diagonais).
- **Incremento de Pontuação e Velocidade:** Verificou-se que a pontuação era incrementada corretamente ao consumir um alimento e que a velocidade do "dot" aumentava conforme esperado.
- **Reaparecimento do Alimento:** Confirmou-se que o alimento reaparecia em uma posição aleatória após ser consumido.
- **Condição de Fim de Jogo:** Validou-se que o sinal **END_GAME** era ativado precisamente quando o placar atingia 5 alimentos e o jogo reiniciado.

6. Conclusão

O projeto "Feed the Dot" representou uma aplicação prática e desafiadora dos conceitos de Circuitos Digitais. Através da implementação de uma arquitetura modular e da utilização de componentes como contadores, registradores, multiplexadores e demultiplexadores, foi possível desenvolver um jogo interativo totalmente funcional no simulador Logisim ITA. Os testes unitários e de integração confirmaram que todos os requisitos do projeto foram atendidos com sucesso, demonstrando a robustez e a correta funcionalidade do sistema. Este projeto serviu como uma valiosa experiência de aprendizado, solidificando a compreensão dos princípios de lógica sequencial e combinacional e a capacidade de integrar esses conceitos em um sistema digital coeso.